Part1—任务二

1. L1 L2 范数

1.1 L1 范数（曼哈顿范数）

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

在几何意义上，L1范数可以看作 n 维空间上两点的曼哈顿距离

1.2 L2 范数（欧氏范数）

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

在几何意义上，L2范数可以看作 n 维空间上两点的欧几里得距离

2. L1 L2 损失函数

2.1 L1 损失（MAE，平均绝对误差）

$$\mathcal{L}_{L1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |\hat{y}_i - y_i|$$

2.1.1 怎么算:

对于两张图（一张预测的无雨图和一张真实无雨图，shape均为 (C, H, W) ），两张图片对应位置的元素值相减，求绝对值之和，再除以总元素个数（ $C \times H \times W$ ）

也可以理解为两个张量的差张量的L1范数除以总元素个数

2.2 L2 损失（MSE，均方误差）

$$\mathcal{L}_{L2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (\hat{y}_i - y_i)^2$$

2.2.1 怎么算

对于两张图（一张预测的无雨图和一张真实无雨图，shape均为 (C, H, W) ），两张图片对应位置的元素值相减，求平方之和，再除以总元素个数（ $C \times H \times W$）

也可以理解为两个张量的差张量的L2范数的平方除以总元素个数

2.3 L1 与 L2 的差异

1. 对异常值的敏感度

	L1	L2
梯度大小	**恒定 ±1**	**正比于误差** $2d$
误差很大时	梯度绝对值还是 1	**梯度爆炸**（误差 100 → 梯度 200）

Table 1

2. 最优解是什么

损失	最小化它的解
L2	误差的**均值**
L1	误差的**中位数**

Table 2

这在我们去雨任务中意味着什么：中位数倾向于落在真实值上（因为数据往往成簇），均值倾向于落在"簇与簇之间"的空地上

用L1就意味着在图像两个物体结构边界（边缘）保持阶跃，保留边缘的尖锐特征

用L2就意味着在边缘保持模糊，明显的边缘变成模糊的过渡区

3. 在 0 附近的行为

	靠近最优解时
L1	梯度恒为 ±1，**不会因为接近最优而减速**，容易在最优解附近震荡
L2	梯度 $\to 0$，**越接近越稳**，收敛更精确

Table 3

因此有个L1变体：Smooth L1

在 0 附近是二次的（平滑），远离时是线性的

3. 评估指标

3.1 PSNR（峰值信噪比）

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10}(\frac{MAX_I^2}{MSE})$$

其中：

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\hat{y}_i - y_i\right)^2$$

MAX_I = 像素最大可能值

图像归一化到 $[0,1]$ 时 $MAX_I = 1$
用 8 位整数表示时 $MAX_I = 255$

不过PSNR还是有太多缺点了：

1. **逐像素、无空间概念**：整张图即使平移几个像素，刚好全部错匹配，PSNR会很低，但人眼看几乎没差别
2. **对结构不敏感**：模糊的图和锐利的图，只要逐像素差一样，PSNR 一样
3. **PSNR 高不代表和人眼感知好这是两回事**

3.2 SSIM（结构相似性）

基本思想：SSIM 不逐像素比，而是**在局部窗口里**比较两块区域的**统计量**

长什么样（骇死我力）：

$$\text{SSIM}(x,y) = [l(x,y)]^{\alpha} \cdot [c(x,y)]^{\beta} \cdot [s(x,y)]^{\gamma}$$

通常 $\alpha = \beta = \gamma = 1$

其中：

分量	比较什么	公式
亮度	平均亮度像不像	$l = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1}$
对比度	标准差（明暗变化的剧烈程度）	$c = \frac{2\sigma_x\sigma_y + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}$
结构	归一化后的相关系数	$s = \frac{\sigma_{xy} + C_3}{\sigma_x\sigma_y + C_3}$

Table 4

这里的 μ_x，μ_y 分别代表图像x，y的均值， σ_x, σ_y 分别是图像x，y的标准差

C_1, C_2, C_3是为了防止除以0的小常数

而 σ_{xy} 是局部协方差，用来衡量**两个图像局部窗口内像素共同变化趋势**的统计量：

$$\sigma_{xy} = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)$$

也可用加权版本：

$$\sigma_{xy} = \sum_i w_i(x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)$$

w_i 为窗口权重，而 $\sum w_i = 1$

3.2.1 所以公式在评估啥啊

评估亮度，对比度，结构三个维度

为什么 l 能衡量亮度?

其实每个通道的每个像素位置上的值本身就代表强度，回到RGB的定义，每个通道每个像素位置上的值代表这个通道颜色的强度

而均值就可代表窗口的平均亮度

而如果你观察细致一点，就会注意到，去掉 C_1 后：

$$l = \frac{2\mu_x\mu_y}{\mu_x^2 + \mu_y^2}$$

这是两个向量（μ_x, μ_y） （μ_y, μ_x）夹角的余弦值（余弦相似度）

通过余弦值的大小来判断两个窗口的亮度的相似程度

C 也是同理：

标准差代表组成图像的元素的波动程度，这不就是对比度吗，用余弦值来进一步判断两张图对比度的相似度

为什么 S 能衡量结构：

亮度和对比度分别管“整体多亮”和“起伏多大”，但两者都没管**起伏的排列方式**，所以需要一个项能反映两者的起伏排列方式的相似度（这就是这里的结构的意思）

依旧注意力惊人：

把代表图像的张量压成一个向量

$$\tilde{x} = (x_1, \ldots, x_N), \quad \tilde{y} = (y_1, \ldots, y_N)$$

中心化后：

$$\tilde{x} = (x_1 - \bar{x}, \ldots, x_N - \bar{x}), \quad \tilde{y} = (y_1 - \bar{y}, \ldots, y_N - \bar{y})$$

再看看原来的公式（去掉 C_3 ）：

$$s = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\sigma_y}$$

依旧是**夹角余弦**啊！（差了一点系数 $\frac{N}{N-1}$ 而已，N往往很大，基本可视为1，当然如果前面协方差公式系数用了 $\frac{1}{N}$ ，就是严格的1了）

$$s = \frac{\tilde{x} \cdot \tilde{y}}{\|\tilde{x}\|\|\tilde{y}\|} = \cos\theta$$

而夹角余弦正好可以反应两个向量的整体走向，越趋于1，趋势越一致，越趋于-1，趋势越相反

3.2.2 数值范围

通过前面的理解很容易看到，由于 C_1, C_2, C_3 是为了防止除以0的小常数，这个公式也可以理解为三个余弦相乘和非常趋于1的系数，**所以理论范围是[-1,1]**

而前两项的均值和标准差都是大于0的数，而在自然图片中预测出来的图和真实图起伏程度整体成负数的很难见，所以**常常说取值范围在(0,1)之间**

3.2.3 公式其实可以进一步简化

实际中常常取 $C_3 = \frac{1}{2}C_2$ ，公式就简化成：

$$\mathrm{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

3.2.4 SSIM 每一次的评估对象是什么

不同于PSNR评估整幅图像（或整个评估区域）的像素级误差，SSIM评估对局部窗口（图像块）内的结构相似性（而整幅图的 SSIM 通常是对所有局部窗口的 SSIM 值取平均）